

Trabajo Práctico Integrador

Alumnos

Gonzalo Hernán Gómez, Ana Laura Mansilla

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Carolina Bruno

Docente Tutor

Franco Corts-Romeo, Martina Zabala

19 de junio de 2026

Tabla de contenido

1. Introducción	3
2. Descripción del proceso	3
3. Análisis del proceso: AS-IS y TO-BE	3
3.1 Proceso AS-IS	3
3.2 Proceso TO-BE	4
4. Reglas de negocio	5
5. Diccionario de datos	6
6. Máquina de Estados	7
7. Persistencia de datos	8
8. Plataforma y lenguaje	8
9. Configuración del entorno y GitHub	9
10. Robustez	9
11. Casos de prueba	9
12. Manual de usuario	10
13. Uso de la Inteligencia Artificial	11
14. Conclusiones	11
15. Referencias	13

1. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo analizar y automatizar el proceso administrativo de reserva de turnos médicos mediante el desarrollo de un chatbot. La solución propuesta busca optimizar un proceso tradicionalmente manual, reduciendo tiempos de espera, evitando errores humanos y mejorando la experiencia del usuario.

El proyecto fue desarrollado siguiendo la metodología BPMN 2.0 para modelar el proceso de negocio y una simulación implementada en Python con persistencia de datos mediante archivos CSV.

2. Descripción del proceso

El proceso seleccionado corresponde a la gestión de turnos médicos de un consultorio con un único profesional.

Las funcionalidades principales del chatbot son:

- Reserva de turnos.
- Consulta de turnos existentes.
- Cancelación de turnos.
- Registro automático de pacientes.

El sistema permite que los usuarios interactúen mediante un flujo conversacional guiado, simulando el comportamiento de un asistente virtual.

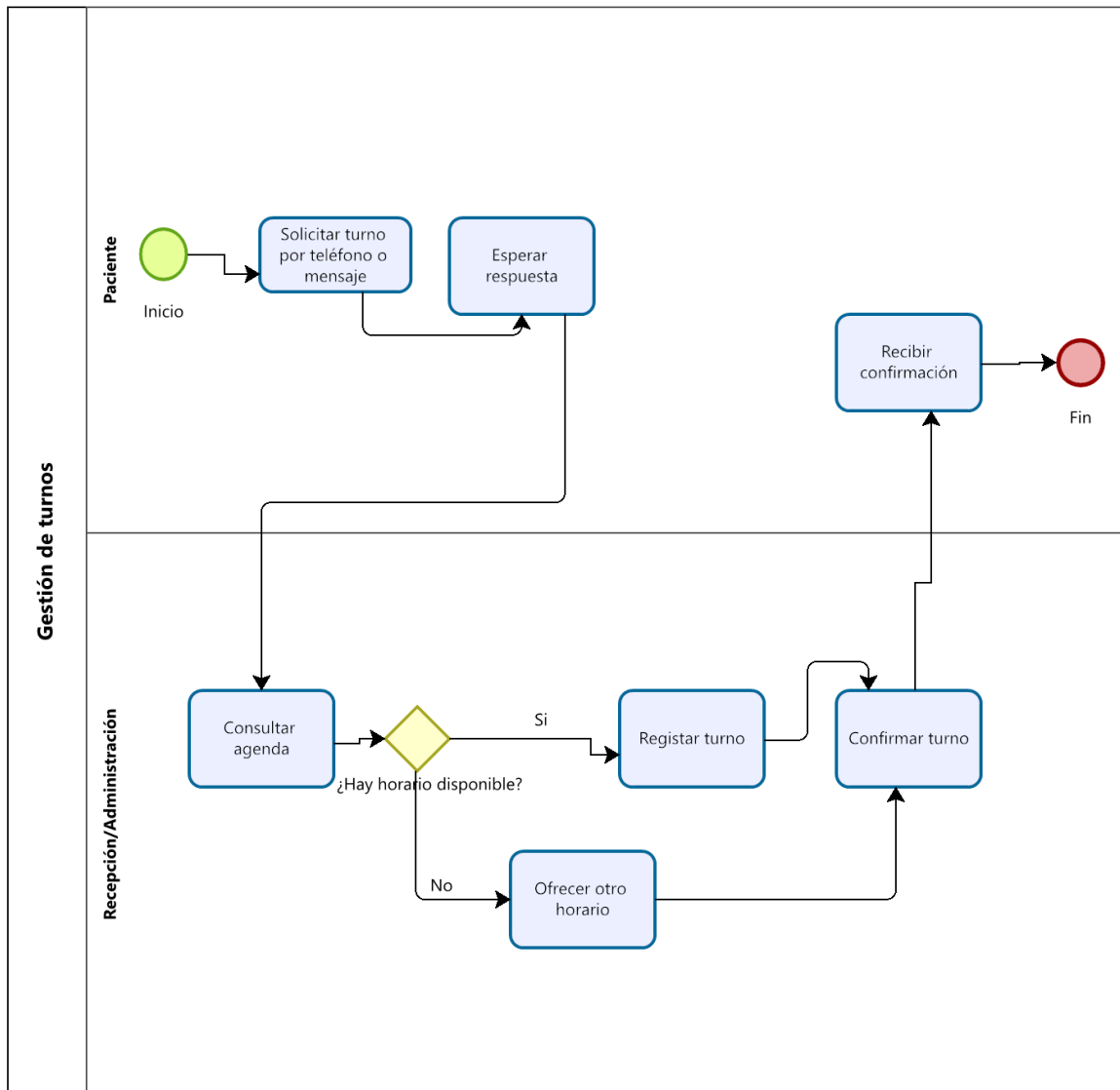
3. Análisis del proceso: AS-IS y TO-BE

3.1 Proceso AS-IS

El proceso AS-IS, describe el proceso actual, es decir, cómo se realiza hoy, aunque tenga problemas o sea manual. Actualmente el proceso de reserva de turnos médicos se realiza de forma manual:

1. El paciente solicita un turno por teléfono o mensaje.
2. El personal administrativo verifica disponibilidad.
3. Se registra el turno manualmente.
4. Se confirma la reserva al paciente.

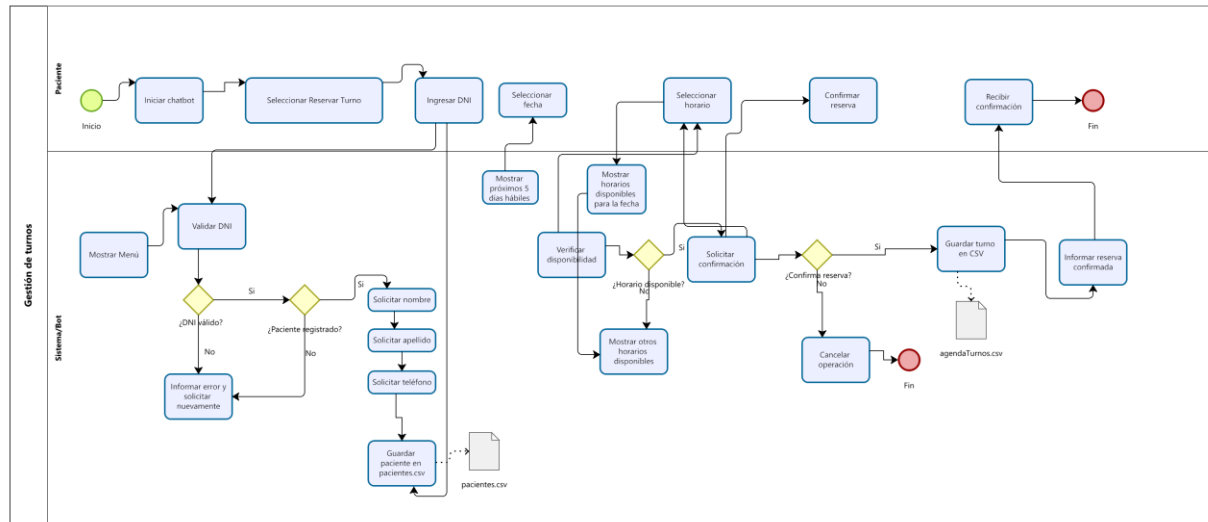
Este procedimiento puede generar demoras, errores y sobrecarga administrativa.



3.2 Proceso TO-BE

El proceso TO-BE describe el proceso mejorado o automatizado que se propone implementar. En nuestro proyecto, se propone incorporar un chatbot capaz de automatizar la gestión de turnos:

- Validación de DNI.
- Registro de pacientes.
- Consulta de disponibilidad.
- Confirmación de reservas.
- Persistencia de información.



4. Reglas de negocio

Las reglas de negocio son directrices, políticas o restricciones que determinan cómo opera una organización. En el presente proyecto, para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, se definieron las siguientes reglas de negocio:

- Todo paciente debe identificarse mediante DNI.
- El DNI debe contener únicamente caracteres numéricos.
- No pueden existir pacientes duplicados.
- Los turnos sólo pueden reservarse de lunes a viernes.
- El horario de atención es de 09:00 a 12:00 hs.
- La duración de cada turno es de 30 minutos.

- No pueden existir dos turnos para la misma fecha y horario.
- Toda reserva debe ser confirmada antes de almacenarse.

Estas reglas aseguran la integridad de la información y el correcto funcionamiento del chatbot.

5. Diccionario de datos:

El diccionario de datos es importante en un sistema de turnos porque define claramente qué información almacena el sistema, cómo se relaciona y qué reglas debe cumplir cada dato.

En el presente proyecto, el chatbot utiliza archivos CSV para simular una base de datos.

Tabla pacientes.csv:

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
dni	Entero	Documento Nacional de Identidad	Único y obligatorio
nombre	Cadena	Nombre del paciente	Obligatorio
apellido	Cadena	Apellido del paciente	Obligatorio
telefono	Entero	Teléfono del contacto	Obligatorio

Tabla agendaTurnos.csv:

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
id_turno	Entero	Identificador del	Autogenerado

		turno	
dni	Entero	DNI del paciente	Debe existir
fecha	Fecha	Fecha del turno	Sólo días hábiles
horario	Hora	Horario reservado	Entre 09:00 y 12:00
estado	Cadena	Estado del turno	Reservado o cancelado

Relaciones:

- Un paciente puede tener varios turnos.
- Cada turno pertenece a un único paciente.
- La relación se establece mediante el campo DNI.

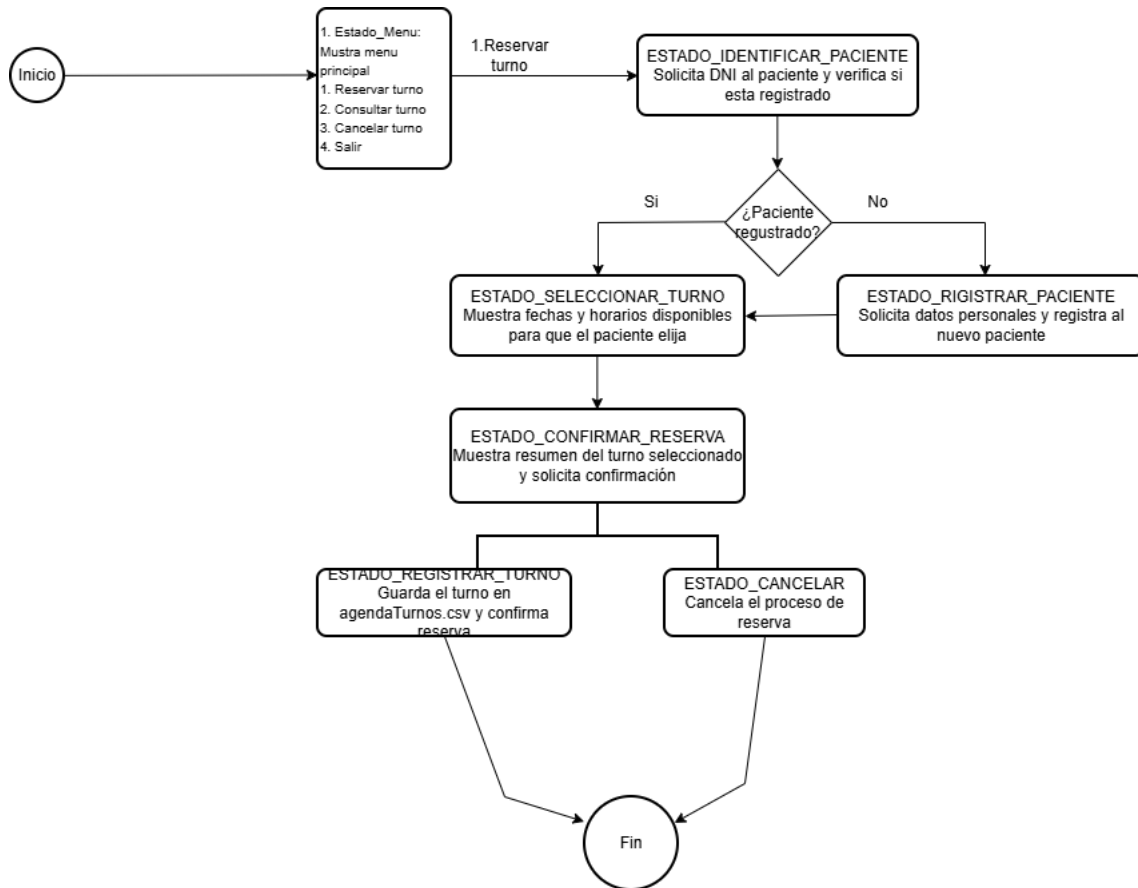
6. Máquina de estados (revisar)

El chatbot implementa una máquina de estados para conocer el contexto de cada usuario y saber en qué etapa del proceso se encuentra.

Estados implementados:

- ESTADO_MENU
- ESTADO_IDENTIFICAR_PACIENTE
- ESTADO_REGISTRAR_PACIENTE
- ESTADO_SELECCIONAR_TURNOS
- ESTADO_CONFIRMAR_RESERVA

- ESTADO_REGISTRAR_TURNO
- ESTADO_CANCELAR_TURNO



7. Persistencia de datos

La persistencia se implementa mediante archivos CSV:

- pacientes.csv
- agendaturnos.csv

Estos archivos permiten almacenar información de pacientes, reservas y cancelaciones entre distintas ejecuciones del sistema.

8. Plataforma y lenguaje

Se seleccionó Python como lenguaje principal debido a su facilidad para implementar lógica de negocio, manejo de archivos y estructuras de datos. El proyecto fue desarrollado como una simulación por consola, aunque podría adaptarse a plataformas como Telegram, WhatsApp y aplicaciones web.

9. Configuración del entorno y GitHub

El proyecto fue gestionado mediante Git y GitHub para el control de versiones y el trabajo colaborativo.

Estructura propuesta del repositorio:

chatbot-turnos/

├─ bpmn/

├─ src/

├─ data/

| └─ pacientes.csv

| └─ turnos.csv

└─ docs/

└─ README.md

El repositorio incluye la documentación del proyecto y el código fuente necesario para ejecutar la simulación.

10. Robustez

El chatbot contempla distintos escenarios de error: Ingreso de DNI inválido, datos vacíos, opciones inexistentes del menú, horarios ocupados, cancelación de la operación. Ante cada situación, el sistema informa el error y solicita nuevamente la información necesaria.

11. Casos de prueba

Caso	Entrada	Resultado esperado
CP-01	DNI: abc123	Solicitar nuevo DNI
CP-02	Menú = 9	Informar opción inválida
CP-03	Horario ocupado	Mostrar alternativas
CP-04	Datos vacíos	Solicitar nuevamente
CP-05	Reserva no confirmada	No registrar turno

Estas pruebas permiten verificar la robustez del sistema y su capacidad para manejar errores de entrada.

12. Manual de usuario

Funcionalidades disponibles

El menú principal del chatbot ofrece las siguientes opciones:

1. Reservar turno.
2. Consultar turno.
3. Cancelar turno.
4. Salir.

En caso de que el usuario decida reservar turno (enfocado a lo que este equipo desarrolló para el proyecto), puede:

1. Ingresar DNI.
2. Registrarse si es necesario.
3. Seleccionar fecha.
4. Seleccionar horario.
5. Confirmar reserva.

13. Uso de la Inteligencia Artificial

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas de inteligencia artificial, como apoyo para el análisis y validación de distintas etapas del trabajo. La IA fue empleada para: Obtener sugerencias sobre la modelización del proceso mediante BPMN 2.0, Revisar y validar el flujo conversacional del chatbot, analizar y refinar las reglas de negocio definidas para el sistema, recibir orientación para la elaboración del diagrama de máquina de estados, mejorar la redacción y organización de la documentación técnica, verificar posibles mejoras en el modelo TO-BE propuesto.

Es importante destacar que las decisiones de diseño, la definición del proceso, la elaboración de los diagramas y la implementación del sistema fueron realizadas por los integrantes del proyecto, utilizando la inteligencia artificial como una herramienta de asistencia y consulta.

14. Conclusiones

El desarrollo del presente trabajo permitió aplicar de manera integrada conceptos de modelado de procesos, programación y automatización de tareas administrativas mediante el uso de un chatbot para la gestión de turnos médicos.

A partir del análisis del proceso actual (AS-IS) y del diseño de una propuesta mejorada (TO-BE), se logró modelar una solución orientada a optimizar la reserva de turnos, reduciendo tareas manuales y mejorando la experiencia del usuario.

Durante el proyecto se definieron reglas de negocio que garantizan el correcto funcionamiento del sistema, se diseñó una máquina de estados para gestionar el flujo conversacional del chatbot y se implementó persistencia de datos mediante archivos CSV, simulando una base de datos.

Asimismo, se elaboró un diccionario de datos con el objetivo de documentar la estructura y restricciones de la información manejada por el sistema, favoreciendo su comprensión, mantenimiento y futura escalabilidad.

Con el fin de asegurar la robustez de la solución, se contemplaron distintos escenarios de prueba y manejo de errores, verificando el comportamiento del sistema frente a entradas inválidas, datos incompletos y situaciones excepcionales. Además, se desarrolló un manual de usuario para facilitar la interacción con el chatbot y brindar una guía clara sobre sus funcionalidades. Finalmente, este trabajo permitió comprender la importancia de integrar el análisis de negocio con el desarrollo de software, demostrando cómo herramientas tecnológicas como los chatbots pueden aportar valor a las organizaciones mediante la automatización y optimización de procesos administrativos.

15. Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 3 “Dato e informacion” “Diccionario de datos”, 4 “Administración y 5 “Procesos”, “Maquina de estados” (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.